Sumario

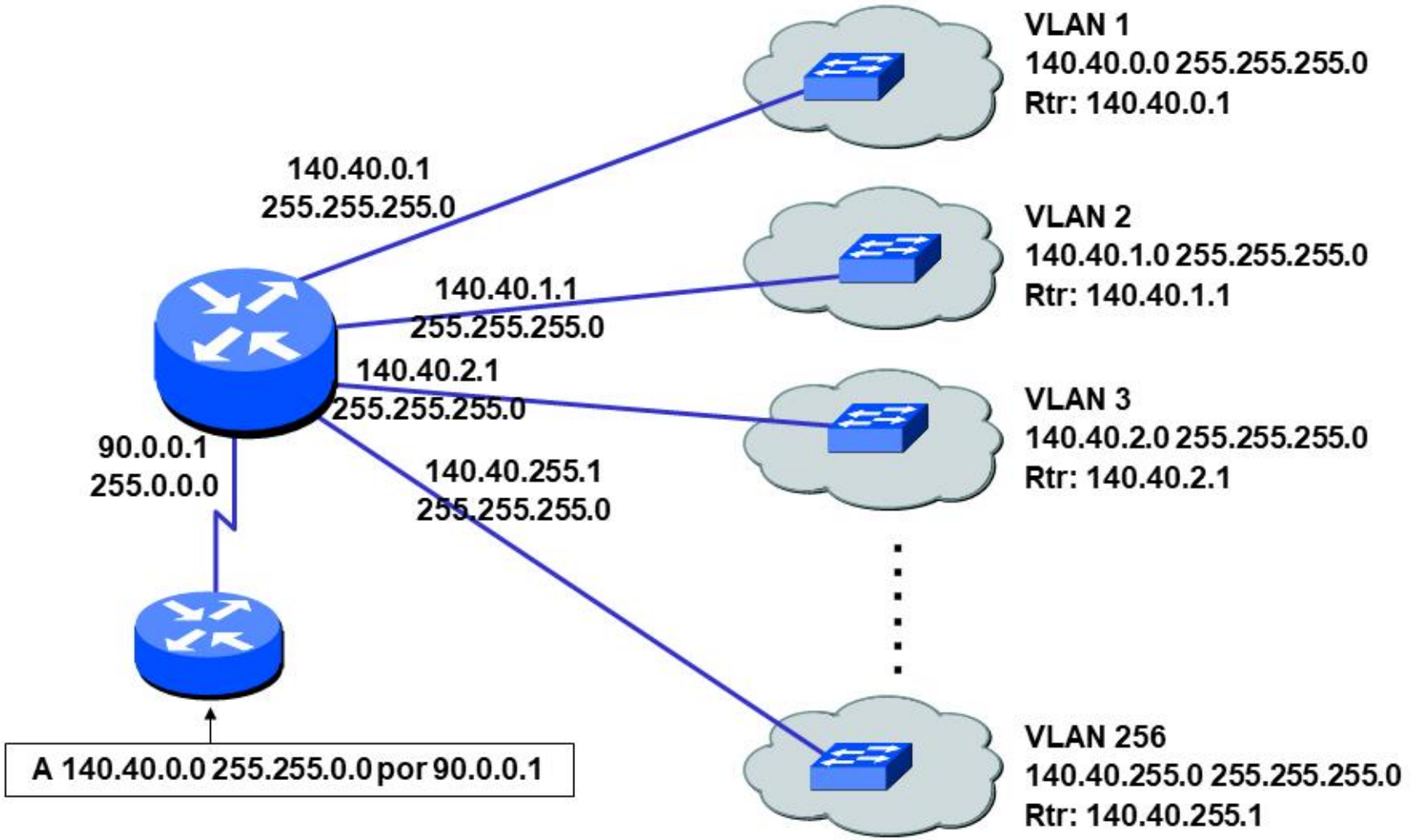
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- **Subredes y máscaras**
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Subredes

- A menudo la red de una organización está formada por varias subredes.
- Ejemplo: la empresa X utiliza la red 140.40.0.0 255.255.0.0 (es decir desde 140.40.0.0 hasta 140.40.255.255) en una LAN conmutada enorme. Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla en 256 VLANs, y a cada una le asigna una subred IP diferente, por ejemplo:

VLAN	Subred	Máscara	Rango
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.0 - 140.40.0.255
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.0 – 140.40.1.255
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.0 – 140.40.2.255
…	…	…	…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.0 – 140.40.255.255

Ejemplo de uso de subredes



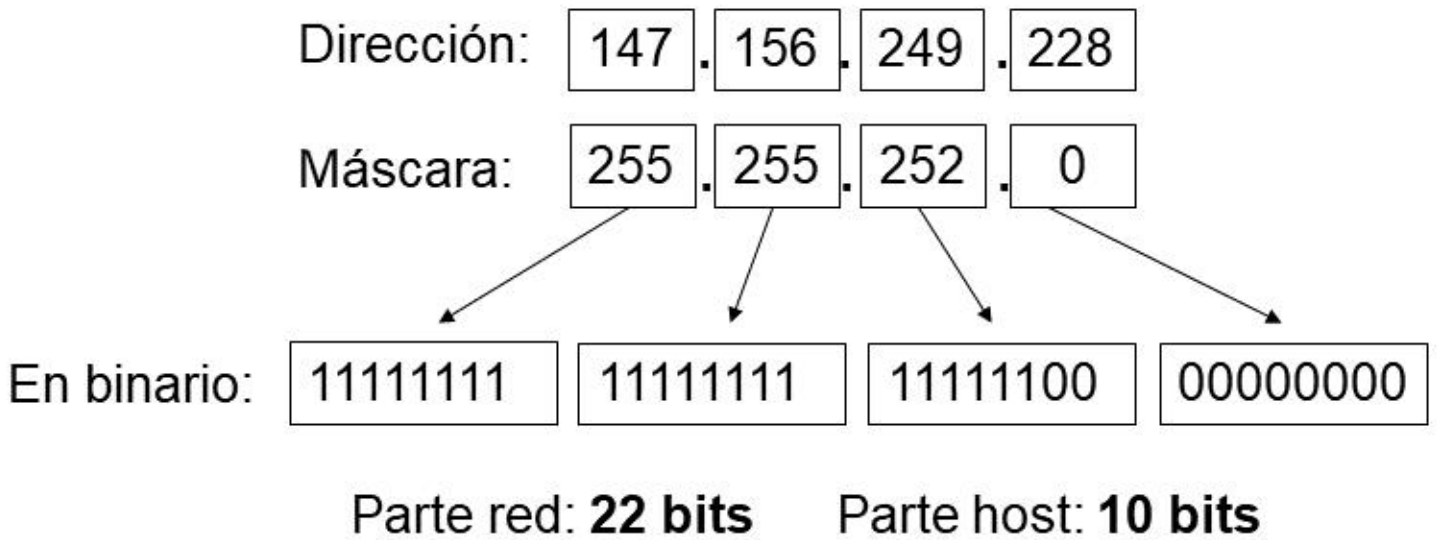
Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:

VLAN	Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.255	140.40.0.1 - 140.40.0.254
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.255	140.40.1.1 – 140.40.1.254
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.255	140.40.2.1 – 140.40.2.254
…	…	…		…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.255	140.40.255.1 – 140.40.255.254

Máscaras no múltiplo de 8

- Por desgracia las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En esos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:



Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
Rango útil 147.156.248.1-147.156.251.254 (la primera y la última no son utilizables)

Posibles valores de máscaras

- En las máscaras los bits a 1 siempre han de ser contiguos empezando por la izquierda. No está permitida, por ejemplo, la máscara 255.255.0.255.
- Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	**0**
1	10000000	0 + 128 = **128**
2	11000000	128 + 64 = **192**
3	11100000	192 + 32 = **224**
4	11110000	224 + 16 = **240**
5	11111000	240 + 8 = **248**
6	11111100	248 + 4 = **252**
7	11111110	252 + 2 = **254**
8	11111111	254 + 1 = **255**

↓ Máscara (n) = máscara (n-1) + $128/2^{(n-1)}$

↑ Máscara (8) = 255
n<8: Máscara(n) = máscara(n+1) – $2^{(7-n)}$

Máscaras. Notación concisa

- Puesto que la máscara siempre ha de ser contigua, en vez de expresarla con cuatro números decimales se puede indicar su longitud en bits (entre 0 y 32). Esto permite una notación más concisa, por ejemplo:

La interfaz:	140.40.137.1 255.255.192.0
se convierte en:	140.40.137.1/18
La ruta:	A 50.64.0.0 255.192.0.0 por 90.0.0.2
se convierte en:	A 50.64.0.0/10 por 90.0.0.2

Conversión de máscaras en notación clásica a notación concisa

Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits
0.0.0.0	0						
128.0.0.0	1	255.128.0.0	9	255.255.128.0	17	255.255.255.128	25
192.0.0.0	2	255.192.0.0	10	255.255.192.0	18	255.255.255.192	26
224.0.0.0	3	255.224.0.0	11	255.255.224.0	19	255.255.255.224	27
240.0.0.0	4	255.240.0.0	12	255.255.240.0	20	255.255.255.240	28
248.0.0.0	5	255.248.0.0	13	255.255.248.0	21	255.255.255.248	29
252.0.0.0	6	255.252.0.0	14	255.255.252.0	22	255.255.255.252	30
254.0.0.0	7	255.254.0.0	15	255.255.254.0	23	255.255.255.254	31
255.0.0.0	8	255.255.0.0	16	255.255.255.0	24	255.255.255.255	32

Máscaras de tamaño variable

- Al dividir una red en subredes no necesariamente han de ser todas del mismo tamaño.
- Se pueden utilizar máscaras de tamaño variable, es decir la división red/host puede variar
- Ejemplo:

128 = 10000000

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.0.0/17	255.255.128.0	140.40.127.255	140.40.0.1 - 140.40.127.254
140.40.128.0/18	255.255.192.0	140.40.191.255	140.40.128.1 – 140.40.191.254
140.40.192.0/18	255.255.192.0	140.40.255.255	140.40.192.1 – 140.40.255.254

192 = 11000000

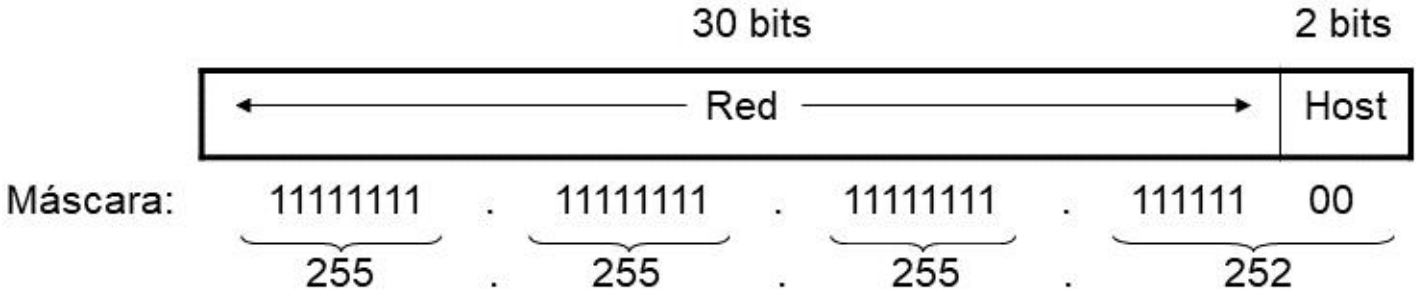
Estructura jerárquica de subredes

- Normalmente la estructura de subredes sigue la topología de la red física, por lo que a veces interesa dividir una subred en otras más pequeñas a medida que nos adentramos en la periferia. Por ejemplo la subred 140.40.128.0/18 anterior se podría dividir más tarde así:

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.128.0/19	255.255.224.0	140.40.159.255	140.40.128.1 - 140.40.159.254
140.40.160.0/20	255.255.240.0	140.40.175.255	140.40.160.1 – 140.40.175.254
140.40.176.0/20	255.255.240.0	140.40.191.255	140.40.176.1 – 140.40.191.254

‘Mini-redes’

La subred más pequeña útil es la de máscara de 30 bits:



En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las que solo podemos usar dos. Ejemplos:

Red	Rango	Broadcast	Rango útil
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto, ya que en ese caso solo se necesitan dos direcciones.

Enlace serie o punto a punto con ‘mini-redes’

